Introdução aos Sistemas de Potência

PEA-3301 - Caderno de Anotações

João

Semestre 2026/1

Aula 01 - Circuitos Elétricos em R.P.S.

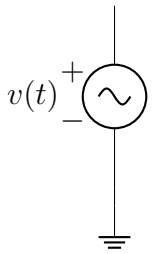
Data: 03/03/26 **Frequência:** $f = 60$ [Hz]

1. Classificação de Bipolos

- **Ativos:** Fontes de tensão, fontes de corrente.
- **Passivos:** Resistores, capacitores, indutores.

2. Fonte de Tensão A.C.

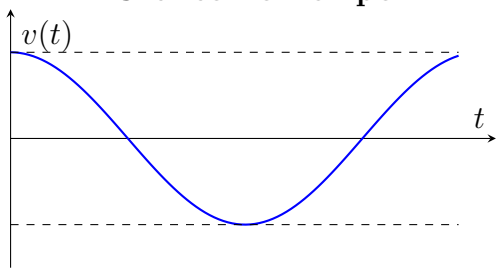
Representação do Circuito



Domínio do tempo:

$$v(t) = V_m \cos(2\pi f t + \phi)$$

Gráfico no Tempo



3. Representação Fasorial

Representação pela Amplitude (R.P.S.):

$$\dot{V} = \hat{V} = V_m \angle \phi \quad [V]$$

Nesta Disciplina (Valor Eficaz):

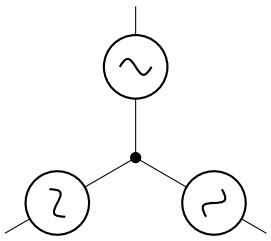
$$\dot{V} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi = V_{ef} \angle \phi$$

Obs: Utilizamos valor eficaz por padrão.

---

4. Circuitos Trifásicos (3ϕ)

Sistema com 3 fontes (trifásico, simétrico e equilibrado).



Operador de rotação:

$$\alpha = 1\angle 120^\circ$$

Equação matricial das tensões:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110\angle -90^\circ \\ 110\angle 150^\circ \\ 110\angle 30^\circ \end{bmatrix} = 110\angle -90^\circ \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha^2 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Aula 02 - Sistemas 3ϕ e Fasores

Data: 06/03/26

1. Representação do Sistema em Fasores

Sistema 3ϕ Simétrico e Equilibrado (em uma fonte):

Sequência Positiva

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha^2 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Sequência Negativa

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$$

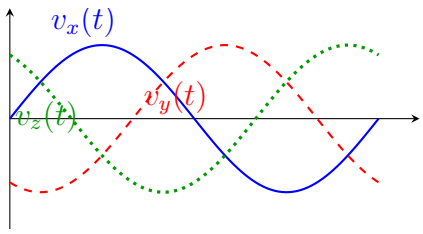
Sistema 3ϕ Equilibrado NÃO Simétrico:

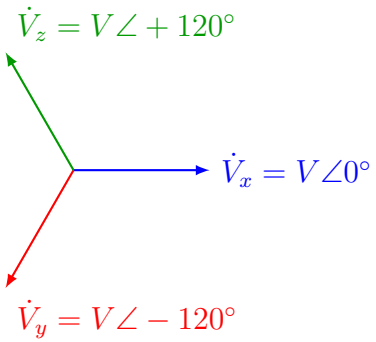
Não possui defasagem entre suas componentes:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

---

2. Gráficos e Diagrama Fasorial (RMS)



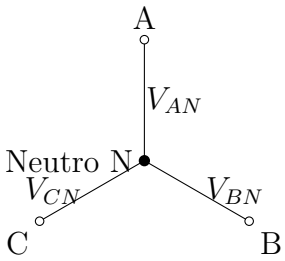


Tensões em RMS

---

3. Nomenclaturas Padronizadas

Os nomes dos fasores são padronizados nas instalações elétricas.



Trincas Comuns:

A	U	R	L1	F1	A
B	V	S	L2	F2	B
C	W	T	L3	F3	C

4. Por que usar Sistemas Trifásicos (3ϕ)?

Se utilizássemos sistemas monofásicos isolados para transmitir a energia gerada por 3 fontes, precisaríamos de **6 fios** no total (cada fonte precisaria do seu próprio fio de ida e de retorno), o que geraria um custo de infraestrutura extremamente alto.

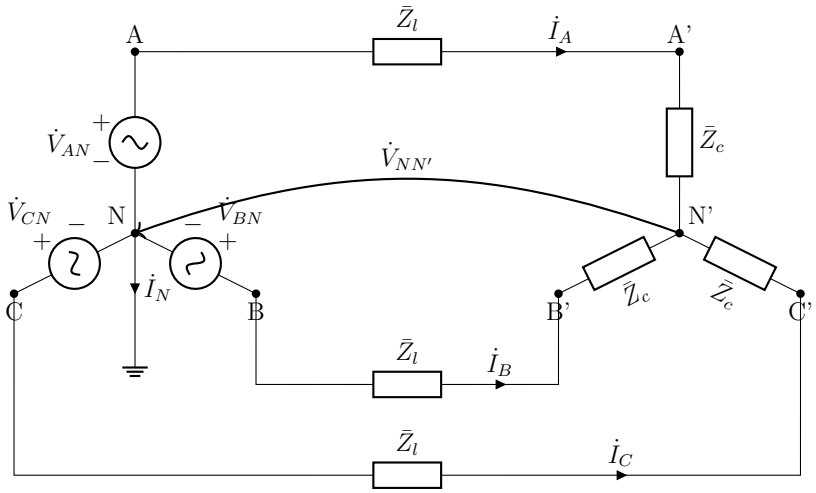
Em contrapartida, a configuração trifásica permite que usemos apenas 3 fios (mas geralmente usa-se um quarto, o neutro, que corrige instabilidades na rede).

Aula 03 - Análise de Sistemas Trifásicos

Data: 10/03/26

1. Sistema 3ϕ Completo: Y-Y com Linha

Modelagem de um sistema estrela-estrela contendo gerador, impedância de linha ($\bar{Z}_l$) e impedância de carga ($\bar{Z}_c$).



2. Equacionamento (Leis de Kirchhoff)

Aplicando a **2ł Lei de Kirchhoff (L.K. das Malhas)** ao longo de cada fase até o neutro comum:

$$\dot{V}_{AN} - \bar{Z}_l\dot{I}_A - \bar{Z}_c\dot{I}_A - \dot{V}_{NN'} = 0$$
$$\dot{V}_{BN} - \bar{Z}_l\dot{I}_B - \bar{Z}_c\dot{I}_B - \dot{V}_{NN'} = 0$$
$$\dot{V}_{CN} - \bar{Z}_l\dot{I}_C - \bar{Z}_c\dot{I}_C - \dot{V}_{NN'} = 0$$

$\Rightarrow$ Temos **3 equações e 4 incógnitas** ($\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C, \dot{V}_{NN'}$).

Para fechar o sistema, buscamos a 4ł equação aplicando a **1ł Lei de Kirchhoff (L.K. dos Nós)**:

- **No nó N':** $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = \dot{I}_N$
- **No nó N:** Se o sistema for equilibrado e simétrico, $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0 \implies \dot{I}_N = 0$.

3. Resolução Matricial

Organizando o sistema linear na forma $V = Z \cdot I$, obtemos a seguinte matriz estrutural:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \\ \dot{V}_{NN'} \end{bmatrix}$$

---

4. Tensões e Correntes de Fase vs. Linha

Ao analisar as ligações no circuito 3ϕ, é fundamental não confundir:

- **Tensões de Fase:** Medidas em relação ao Neutro (ex: $\dot{V}_{AN}, \dot{V}_{BN}, \dot{V}_{CN}$).
- **Tensões de Linha:** Medidas entre duas fases quaisquer (ex: $\dot{V}_{AB}, \dot{V}_{BC}, \dot{V}_{CA}$).
- **Correntes de Fase/Linha:** Em configurações Y (Estrela), a corrente que percorre a fase do gerador é a mesma que percorre a linha de transmissão ($\dot{I}_L = \dot{I}_F$).

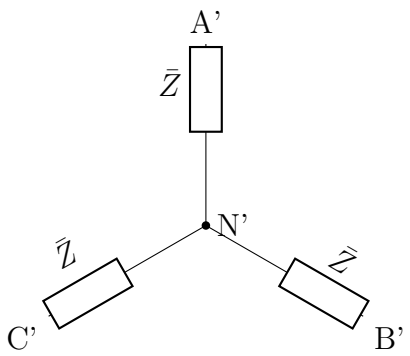
Aula 04 - Cargas, Equivalente 1ϕ e Conversão Δ-Y

Data: 13/03/26

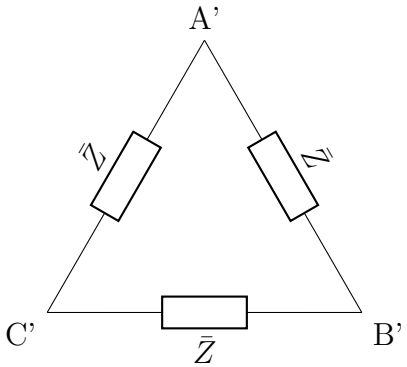
1. Cargas 3ϕ

Se $\bar{Z}$ é igual para todas as fases, trata-se de uma **carga 3ϕ equilibrada**.

Carga em Estrela (Y)

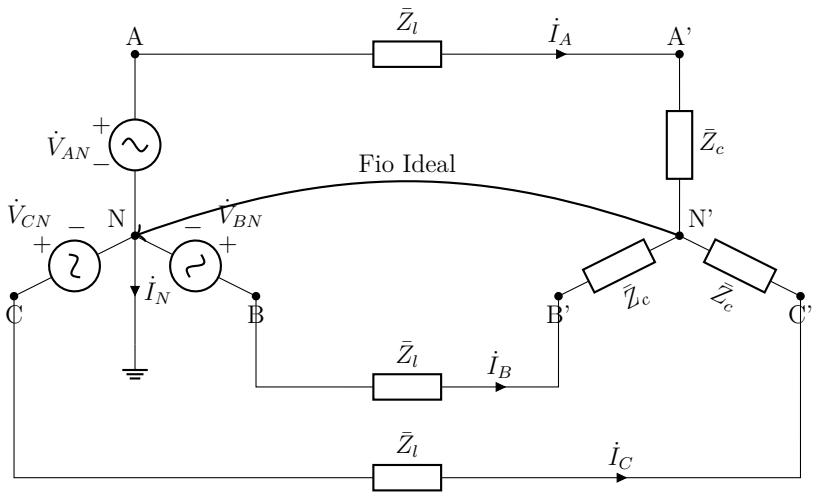


Carga em Delta (Δ)

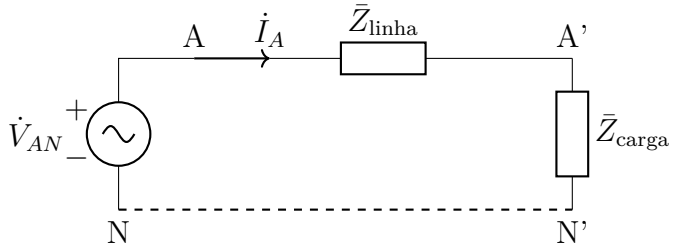


---

2. Circuito 3ϕ e o Equivalente Monofásico (1ϕ)



Para sistemas equilibrados, simplificamos a análise estudando apenas o **Sistema Monofásico Equivalente**:



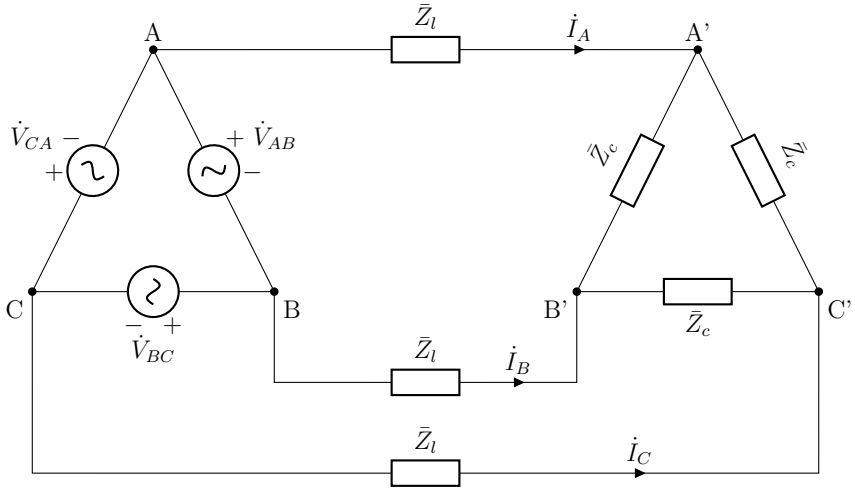
$$\dot{V}_{AN} = [\bar{Z}_{\text{linha}} + \bar{Z}_{\text{carga}}] \cdot \dot{I}_A$$

E a fase B?
Todas as grandezas de B são calculadas subtraindo 120° das grandezas de A (multiplicando pelo operador α^2).

$$\dot{V}_{BN} = \dot{V}_{AN} \cdot \alpha^2 \quad \text{e} \quad \dot{I}_B = \dot{I}_A \cdot \alpha^2$$

---

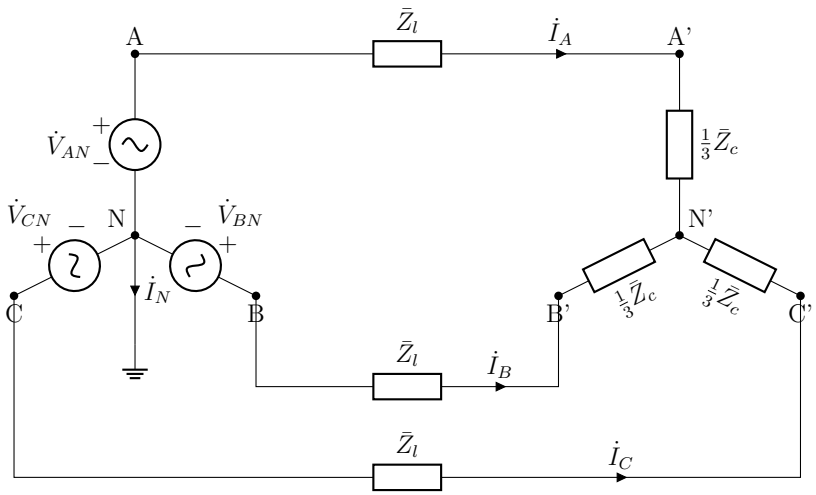
3. Conversão de Carga Δ para Y



Não há como isolar fases em uma ligação Δ. Por isso, converte-se a carga para Estrela (Y) para permitir o uso do equivalente monofásico.

Cuidado: O Δ das tensões tem o mesmo valor que o Y, mas para impedâncias, é necessário fazer a transformação:

$$\bar{Z}_{\mathrm{c}\,Y} = \frac{1}{3}\bar{Z}_{\mathrm{c}\,\Delta}$$



Obs: As tensões no Δ são tensões de linha, mas no Y equivalente elas se tornam tensões de fase.

---

4. Transformando Tensões de Linha em Fase

Para **sequência positiva**:

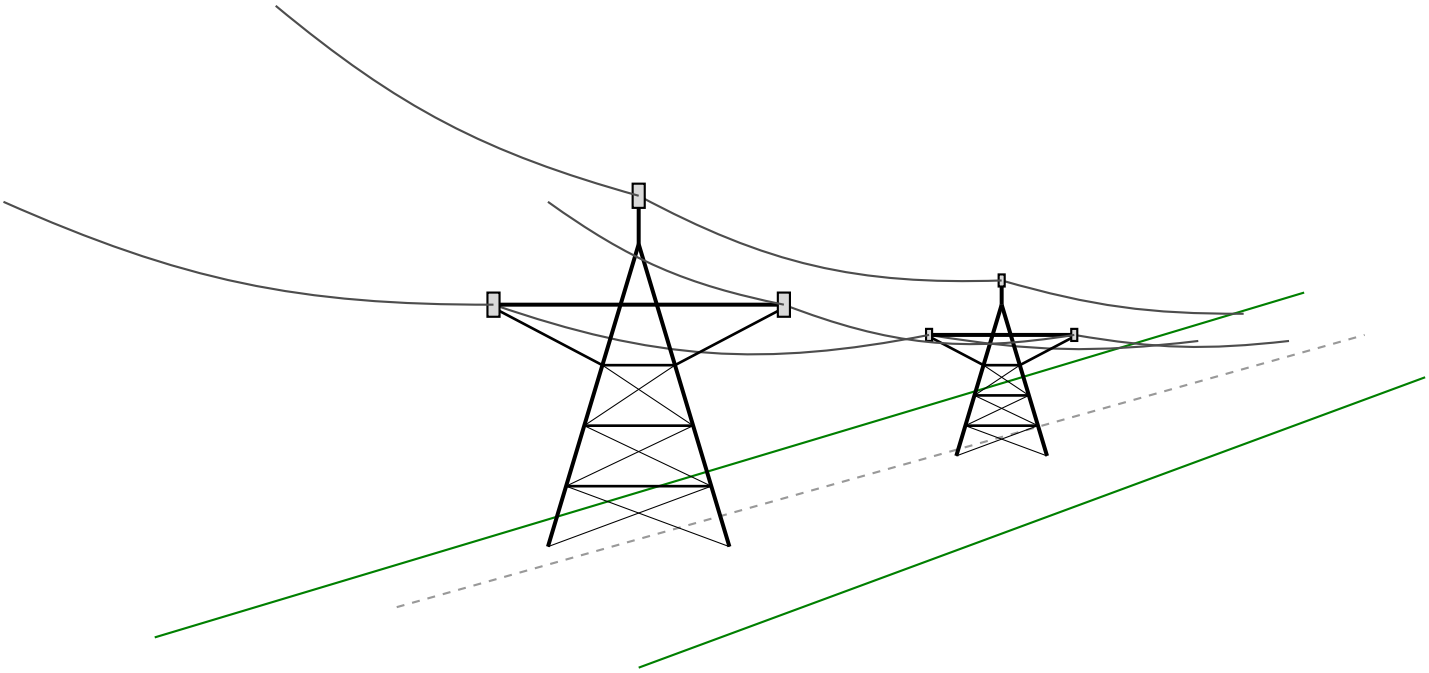
$$\dot{V}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{AB}$$
$$\dot{V}_{BN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{BC}$$
$$\dot{V}_{CN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{CA}$$

- Para **sequência negativa**, a defasagem é $+30^\circ$.
- Para não ficar na decoreba, **faça o desenho dos fasores**!

Aula 05 - Indutâncias Mútuas e Transposição

Data: 17/03/26

1. Efeitos em Linhas de Transmissão

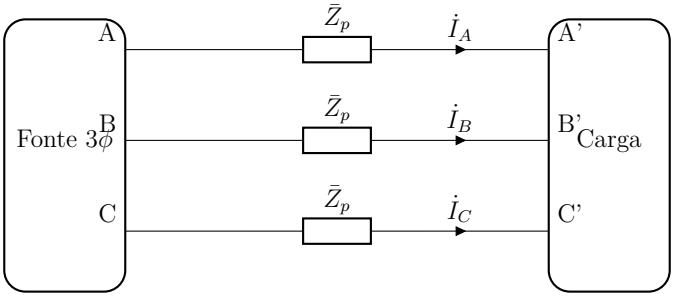


Em linhas de transmissão, as correntes e tensões são tão altas que os seus efeitos capacitivos e indutivos **não são desprezíveis**. A impedância da própria linha é modelada como:

$$\bar{Z}_p = R + jX_p \quad \text{onde} \quad X_p = \omega L_p = 2\pi f L_p$$

2. Modelagem Matricial

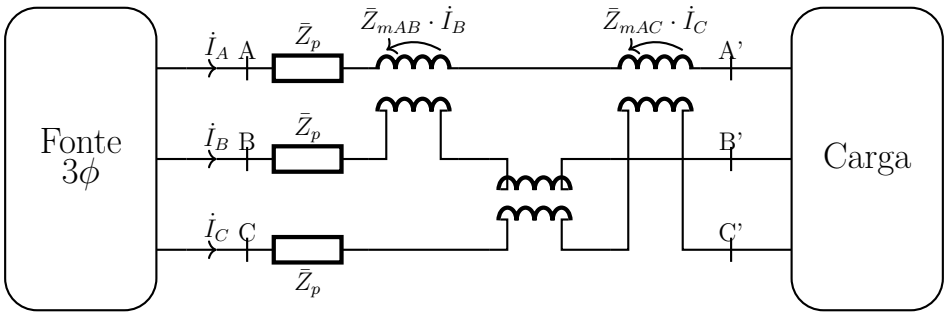
Modelo Independente (Fases Isoladas)



$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & 0 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_p & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

Nesse modelo, as fases são independentes. Mas na vida real, a proximidade dos fios causa indução eletromagnética entre eles.

Modelo Real (Com Indutâncias Mútuas)



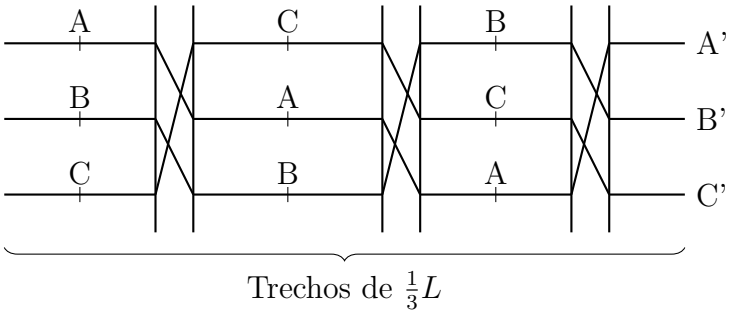
$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mAB} & \bar{Z}_{mAC} \\ \bar{Z}_{mAB} & \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mBC} \\ \bar{Z}_{mAC} & \bar{Z}_{mBC} & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

Sendo que as impedâncias mútuas $\bar{Z}_m$ são tipicamente diferentes entre si ($\bar{Z}_{mAB} \neq \bar{Z}_{mAC}$). **Consequência:** O sistema trifásico deixa de ser equilibrado! Geralmente $\bar{Z}_m = j\omega L_m$ é dada em $[\Omega/km]$.

---

3. Transposição de Condutores

É possível equilibrar uma rede com mútuas?
Sim, através da **Transposição de Condutores**. Em grandes linhas (ex: 100 km), os fios alternam suas posições 3 vezes, a cada 1/3 do comprimento total da linha. Assim, na média, todas as fases sofrem a mesma indutância mútua ao longo de todo o percurso.



Matriz da rede transposta:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_{mResultante} \\ \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mResultante} \\ \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

$$\bar{Z}_{mResultante} = \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mAB} + \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mBC} + \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mAC}$$

O sistema volta a ser equilibrado! Em redes, o objetivo não é elimnar as mútuas, mas equilibrá-las!